大岭山镇“11·2”一般高处坠落事故调查报告

大岭山镇“11·2”一般高处坠落事故调查组

2021年2月

目录

一、事故基本情况.....2

（一）涉事建筑概况.....2

（二）事故单位情况.....3

（三）事故相关人员情况.....4

（四）事故工程基本情况.....5

二、事故发生经过、救援和善后情况.....12

（一）事故发生经过.....12

（二）应急救援情况.....13

（三）事故善后处理.....14

三、事故伤亡情况及直接经济损失.....14

（一）死亡人员情况.....14

（二）直接经济损失.....14

四、事故原因及性质.....14

（一）直接原因.....15

（二）间接原因.....16

（三）事故性质认定.....16

五、相关单位和部门履职情况.....17

六、对事故责任认定及处理建议.....18

（一）相关单位处理建议.....18

（二）其它建议.....19

七、事故防范和整改措施.....21

大岭山镇“11·2”一般高处坠落事故调查报告

2020年11月2日15时50分许，位于大岭山镇大岭村大坪路42号一处房屋发生一起高处坠落事故，两名电梯安装人员在房屋顶电梯井内吊电梯机头时从电梯井内坠落至地面死亡。

事故发生后，大岭山镇党委政府高度重视，大岭山镇有关部门立即组织开展事故救援工作。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关法律法规规定，2020年11月3日，东莞市人民政府成立了由大岭山镇应急管理分局、住建局、市场监督管理分局、公安分局、总工会、纪检监察办、大岭村委会等有关负责同志参加的大岭山镇“11·2”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），同时邀请事故单位属地政府派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料和调查取证，基本查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位、责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）涉事建筑概况

涉事建筑位于东莞市大岭山镇大岭村大坪路42号的事故房屋占地面积约300㎡，共建设8层，建筑面积约2400㎡，该房屋外墙贴有瓷砖，且外围排栅防护已拆除，房屋内未砌墙批灰，未通水通电。一楼至楼顶的电梯井周围未设置防护板，也未张贴或悬挂安全警示标识。该房屋于2012年年中开始建设，2014年完成主体工程后一直闲置至今（如图1）。该房屋开工建设前，未取得建设施工相关许可。据屋主沈俊培和城管分局叶沛华笔录，以及东莞市住房和城乡建筑局印发的《关于印发〈关于开展全市历史遗留违法建筑使用安全检查工作方案〉的通知》（东建质安（2018）73号），此栋建筑属于历史遗留问题。



图1 事故现场照片

（二）事故单位情况

1.事故单位为深圳市致远电梯有限公司，统一社会信用代码：9144030035910447l3，类型：有限责任公司，法定代表人：曾佰桃，注册资本：（人民币）120万元，成立日期：2015年10月23日，营业期限自：2015年10月23日，营业期限至：永续经营，登记机关：深圳市市场监督管理局，核准日期：2019年06年26日，住所：深圳市宝安区松岗街道红星社区松瑞路45号201，经营范围：电梯的销售；电梯零配件的技术开发与销售。（法律、行政法规、国务院决定规定在经营前须经批准的项目除外）；电梯的安装、维护与保养。

2.中华人民共和国特种设备生产许可证编号：　　，持证单位：深圳市致远电梯有限公司，许可项目：电梯安装（含修理），许可子项目：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）（B），曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯），自动扶梯与自动人行道。审批机关：深圳市市场监督管理局，发证机关：广东省市场监督管理局，有效期至：2024年1月28日，发证日期：2020年1月7日。

3.深圳市致远电梯有限公司提供的企业安全生产档案资料中，未能提供本次电梯施工的电梯安装操作规范或电梯施工方案；未能提供曾佰桃及何荣佳劳动防护用品发放签收

记录；未能提供事故现场卷扬机的维修保养记录。屋主沈俊培也未能提供上述相关资料。

（三）事故相关人员情况

1.沈俊培，男，汉族，　　年　　月　　日出生，身份证号码：　　，身份证地址：　　。系该涉事民房屋主。

2.曾佰桃，男，汉族，　　年　　月　　日出生，身份证号码：　　，身份证地址：　　，深圳市致远电梯有限公司法定代表人，自然人股东，总经理，执行董事。系本起事故中的死者。从特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台中未能查到曾佰桃持有特种作业操作证（高空作业）。

3.何荣佳，男，汉族，　　年　　月　　日出生，身份证号码：　　，身份证地址：　　，系深圳市致远电梯有限公司聘用的杂工，双方未签订劳动合同，深圳市致远电梯有限公司也未为其购买社保。系本起事故中的死者。从特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台中未能查到何荣佳持有特种作业操作证（高空作业）。

4.郭炽强，男，汉族，　　年　　月　　日出生，身份证号：　　，身份证地址：　　。现场目击者。

5. 李中华，男，汉族，　　年　月　日出生，身份证号：　　，身份证地址：　　。系深圳市致远电梯有限公司出资人之一，主要负责电梯的系统调试。

6. 温世飞，男，汉族，　　年　月　日出生，身份证号：　　，身份证地址：　　。深圳市致远电梯有限公司股东，监事，主要负责电梯的安装。

7.罗尚光，男，汉族，　　年　月　日出生，身份证号：　　，身份证地址：　　。深圳市致远电梯有限公司业务员。

（四）事故工程基本情况

1、2019年10月份左右，屋主沈俊培因需要安装电梯，联系了深圳市致远电梯有限公司业务员罗尚光，并要求罗尚光报价。2019年12月12日，屋主沈俊培与深圳市致远电梯有限公司业务员罗尚光签订了《电梯产品销售安装合同》（合同编号：ZY-A191209）。

（1）在该合同中的《产品安装方式》明确了“二、乙方在安装施工中的责任”：“1.施工前。1.1在合同预约的开工期前，按标准对现场进行土建勘测，确认施工条件，提供咨询服务和提出整改要求，同时与甲方商定具体开工和竣工日期并签订‘安装联系单’；1.2合同甲方共同开箱清点，若发现缺损，分清责任后列出清单向乙方主管部门反馈，确

保施工前的供货质量。2.施工中。2.1负责产品安装至验收合格前的看管工作。2.2负责产品的起重、分层、搬运、就位等工作。2.3按照国家规定提供井道内永久性低压照明。2.4负责搭建符合国家安全规定和施工要求的脚手架。2.5按照乙方规范和标准完成产品安装。2.6按照乙方规范和标准完成产品调试。2.7严格遵守施工现场的有关规章制度。2.8根据甲方的要求，出席甲方主持的现场施工协调会，落实协调会议的工作要求。3.施工后。3.1负责向当地政府主管部门办理验收手续。3.2负责安装质量的验收，出具产品安装检验报告和产品合格证书。3.3配合甲方，做好政府部门验收的配合工作。3.4提供产品使用咨询服务。3.5按照合同约定提供产品保修期内的服务。3.6负责甲方担任人员的培训。”

（2）该合同总造价17万，合同包括电梯的购买、安装、测试及售后服务等内容，且还包括安装后的检验检测及取得东莞市质量技术监督局的特种设备使用标志。该合同规定分三期付款，2019年12月12日及2020年4月29日，沈俊培按合同要求支付了第一、第二期款，分别为5.1万元、10.2万元。2020年10月21日，深圳市致远电梯有限公司将《特种设备安装履行维修告知书》送达东莞市市场监督管理局并取得《特种设备施工告知接收回执》（回执号：441900特W2602020A542）。电梯设备入场前，深圳市致远电梯有限

公司法定代表人曾佰桃通过罗尚光通知屋主沈俊培，将于2020年10月24日发货。据屋主沈俊培笔录所述，大概在2020年10月25日工人入场施工。事故现场附近无监控摄像头，无事故发生过程的监控视频。

2、电梯井情况。该电梯井道宽2.2m，长3m，面积约6.6㎡。（图2）该电梯井顶层内有搭设两层棚架作业平台，每层棚架作业平台是用4根钢管（每边2根）做支撑，在上面盖上木板，木板未与钢管进行捆绑固定。事故发生后，电梯井顶层棚架作业平台支撑的钢管被砸弯曲（图3），顶层的木板断裂（图4），棚架作业平台及材料坠落到一楼电梯井底部（图5、图6）。坠落位置位于42号房屋楼顶电梯井棚架顶层上（图3、图4），坠落点位于一楼电梯井底部（图5、图6），坠落高度约30m。事故发生地现场未见安全帽、安全带、安全绳等劳动防护用品。



图 2　楼顶事故现场照片



图 3　楼顶电梯井内事故现场照片



图 4 楼顶电梯井内事故现场照片



图 5 一楼电梯井底坑现场照片



图 6 一楼电梯井底坑现场照片

3、卷扬机，该卷扬机为南京起重电机总厂生产的三相异步电动卷扬机，功率 1.8kW，重量 25kg,制动力矩 21.3N（图 9）。置于事故楼顶电梯井旁，事故时该卷扬机钢丝绳断裂（图 7、图 8）。



图 7 楼顶卷扬机照片图



图 8 卷扬机钢丝绳断裂照片



图 9 卷扬机铭牌照片

二、事故发生经过、救援和善后情况

（一）事故发生经过

2020 年 11 月 2 日，深圳市致远电梯有限公司的法定代表人曾佰桃和工人何荣佳在大岭山镇大岭村大坪路 42 号房屋进行电梯安装施工作业。11 月 2 日 15 时 40 分许，曾佰桃的朋友郭炽强过来探望曾佰桃，并顺便买了两瓶水。郭炽强到了事故房屋楼顶后，看到曾佰桃、何荣佳两人正在楼顶电梯井棚架上施工，于是郭炽强把水放到楼顶地面上，转身想观望周边环境。郭炽强背后突然传来一声巨响，郭炽强马上转过身去看施工的电梯井，看到曾佰桃、何荣佳两人连同棚架、机械材料一起从电梯井坠落，郭炽强从楼顶开始逐层查

看是否有人，下到一楼查看电梯井，见到有杂物、木板、机械材料等东西，不见曾佰桃、何荣佳两人，于是郭炽强拨打了120电话，120救护人员10多分钟后到达事故现场，救护人员发现曾佰桃、何荣佳两人在电梯井底部被木板、机械材料覆盖，郭炽强随后拨打119和110电话，消防人员过来后搬开电梯井内物体，将曾佰桃、何荣佳两人从电梯井底部救出，救护人员对曾佰桃、何荣佳进行了检查，已无生命体征，宣布两人已死亡。从现场唯一证人郭炽强的谈话笔录得知，当天现场只有两名死者在工作中，且郭炽强到达楼顶，直至事故发生，时间较短，当时未曾留意两人正在进行何种作业，也未看清何人操作卷扬机，由于事故现场无监控摄像头，只能通过事后现场勘察的情况和询问调查情况推断事故发生的过程。

（二）应急救援情况

接到事故报告后，大岭山镇应急管理分局、公安分局杨屋派出所、大岭村民委员会、住建局等部门获悉事故情况后，迅速赶赴现场开展现场应急救援处置工作，对事故现场进行了勘察和保护，进行事故调查及善后处理工作，并责令该工地停止施工，此次事故应急救援处置得当，未造成次生灾害和衍生事故；信息报告及时，未出现迟报、漏报、瞒报的情况。经评估，本次事故应急救援处置及时、有效。

（三）事故善后处理

事故发生后，大岭山镇政府相关部门积极协调，妥善处理，做好事故善后处理工作。现屋主沈俊培、深圳市致远电梯有限公司及死者家属三方已达成赔偿协议，屋主沈俊培已支付赔偿款，深圳市致远电梯有限公司除支付赔偿外，正在配合死者家属协调社保赔偿事宜。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

（一）死亡人员情况

该起事故造成两人死亡。

1、曾佰桃，深圳市致远电梯有限公司法定代表人，自然人股东，总经理，执行董事。东莞市大岭山镇中西结合医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》证实，死亡原因是高坠。

2、何荣佳，系深圳市致远电梯有限公司聘用的杂工，该电梯安装工程的作业人员，东莞市大岭山镇中西结合医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》证实，死亡原因是高坠。

（二）直接经济损失

该起事故由于社保赔偿还未完成，暂未能计算直接经济损失。

四、事故原因及性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故原因、性质和类型，事故调查组进行了详细的调

查询问取证工作，并聘请专家对事故现场进行反复勘查，收集和掌握了大量的第一手材料，基本查清了事故原因和性质。

（一）直接原因

（1）人的不安全行为：曾佰桃和何荣佳两人安全意识淡薄，两人均未取得特种作业操作证（高处作业）[1]，且进行高处作业时未能按规定系安全带及未配戴安全帽；电动卷扬机使用前未进行检查，使用过程中操作人员离开岗位，使用前未对钢丝绳进行检查[2]。

（2）物的不安全状态：电动卷扬机长期未维修保养，在事故发生前长时间持续吊装作业造成钢丝绳疲劳，钢丝绳承受不住被拉断；电梯井道棚架作业平台搭设不规范，棚架作业平台木板厚度 9mm，木板不足以承载电梯电机坠落的冲击力和两个成年人的重量，导致作业平台上平板断裂；钢管与木板未捆绑固定[3]。

---

[1] 根据《中华人民共和国安全生产法》第二十七条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[2] 根据《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第 3.0.5 规定：高处作业人员应该根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并按规定正确佩戴和使用高处作业安全防护用品、用具。

根据《建筑卷扬机》（GB/T 1955-2019）第 5.14.2 条操作和使用卷扬机时应注意和确认以下事项：

c）每天使用前应进行检查，此外还应进行定期检查；

d）钢丝绳应按 GB/T 5972 的规定进行检验和报废；

e）卷扬机不得超载使用；

h）卷扬机处于工作状态时，操作人员不得离开操作岗位。

[3] 根据《建筑卷扬机》（GB/T 1955-2019）第 5.14.2 条操作和使用卷扬机时应注意和确认以下事项：

c）每天使用前应进行检查，此外还应进行定期检查；

d）钢丝绳应按 GB/T 5972 的规定进行检验和报废；

（二）间接原因

深圳市致远电梯有限公司作为事故工程承包商及施工组织者，未履行安全生产主体责任，电梯安装施工安全管理不到位，施工前未制定电梯安装操作规范或电梯施工方案，未能就施工现场存在的安全隐患建立生产安全事故隐患排查治理制度，对现场存在的卷扬机长期未维修保养、电梯井道棚架作业平台搭设不规范等安全隐患，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患；未为施工人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品（安全带、安全帽等）[4]。

（三）事故性质认定

经事故调查组初步认定，该事故是由于电梯安装施工人员安全意识淡薄，电梯安装施工企业安全管理不到位导致发生的一起一般生产安全责任事故。

根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ 130—2011）第 6.2.4 条：脚手板的设置应符合下列规定：作业层脚手板应铺满、铺稳、铺实。

[4] 根据《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第 393 号）第三十二条：施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

根据《中华人民共和国安全生产法》第三十八条：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

根据《中华人民共和国安全生产法》第四十二条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

五、相关单位和部门履职情况

（一）深圳市致远电梯有限公司。深圳市致远电梯有限公司作为事故工程承包商及施工组织者，未履行安全生产主体责任，施工前未制定电梯安装操作规范或电梯施工方案；未能就施工现场存在的安全隐患建立生产安全事故隐患排查治理制度，对现场存在的卷扬机长期未维修保养、电梯井道棚架作业平台搭设不规范等安全隐患，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患；未按照国家有关规定，安排未经专门安全作业培训、未取得特种作业操作证（高处作业）的从业人员上岗位作业；未能为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品（安全带、安全帽等）。深圳市致远电梯有限公司履职不到位，导致事故的发生。

（二）大岭山镇住建局。作为辖区建筑施工的行业主管部门，该局未全面落实建筑施工行业安全生产监督职责，未能及时发现事故闲置房屋电梯施工未备案施工的情况，对辖区内建筑施工行业领域开展安全生产“打非治违”不力。大岭山镇住房规划建设未按相关规定履行监督检查职责。

（三）大岭山城管分局。该分局具有对建筑违建、市容市貌等情况进行巡查的职责。经查，该分局巡查人员在2012年至2014年该栋建筑在建过程中，有对该栋建筑进行执法

行为，但在后续的监管过程中，未能持续有效进行监督，在事故发生前都未曾对此栋建筑进行过巡查。未发现施工人员入场且未能及时采取措施制止其施工行为，未能正确履行职责，对辖区的违法建筑巡查不力。

（四）大岭山镇大岭村。事故发生地属于大岭山镇大岭村辖区范围，深圳市致远电梯有限公司从10月25日进场施工，到事故发生前期间，日常巡查未能巡查到事故闲置房屋电梯施工未备案施工的违法行为，日常巡查制度不落实。该村综合管理办公室未按相关规定履行日常监管职责。

六、对事故责任认定及处理建议

（一）相关单位处理建议

1、深圳市致远电梯有限公司。深圳市致远电梯有限公司作为事故工程承包商及施工组织者，未履行安全生产主体责任，施工前未制定电梯安装操作规范或电梯施工方案；未能就施工现场存在的安全隐患建立生产安全事故隐患排查治理制度，对现场存在的卷扬机长期未维修保养、电梯井道棚架作业平台搭设不规范等安全隐患，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患；未按照国家有关规定，安排未经专门安全作业培训、未取得特种作业操作证（高处作业）的从业人员上岗位作业；未能为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品（安全带、安全帽等）。深圳市致远电梯有限公司对事故的发生负有责任，建议由应急管

理部门依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定对其实施行政处罚。

2、曾佰桃，安全意识淡薄，未按照国家有关规定，未经专门的安全作业培训、未取得特种作业操作证（高处作业）上岗作业，且在进行高处作业时未按规定系安全带及配戴安全帽；作为深圳市致远电梯有限公司主要负责人，未履行生产经营单位主要负责人安全生产工作职责，施工前未组织制定本次施工的操作规范或施工方案，施工过程中，未能督促、检查本次施工的安全生产工作，未及时消除本次施工过程中存在生产安全隐患。对事故的发生负有责任，鉴于其已死亡，不再追究其责任。

3、何荣佳，安全意识淡薄，未按照国家有关规定，未经专门的安全作业培训、未取得特种作业操作证（高处作业）上岗作业，在进行高处作业时未按规定系安全带及配戴安全帽。对事故的发生负有责任，鉴于其已死亡，不再追究其责任。

（二） 其它建议

1、大岭山镇住建局未全面落实建筑施工行业安全生产监督职责，对辖区内建筑施工行业领域违法行为治理不力。建议责令大岭山镇住建局向大岭山镇人民政府作出书面检讨。

2、大岭山镇城管分局未对辖区内违法建筑有效进行监督，未能及时采取措施制止违法施工行为，未能正确履行工作职责。建议责令大岭山镇城管分局向大岭山镇人民政府作出书面检讨。

3、大岭山镇大岭村未能履行属地安全监管职责，未落实日常巡查制度，未对本村违法建筑开展全覆盖巡查检查。建议大岭山镇纪检监察办对大岭山镇大岭村综合管理办公室分管负责人李国华进行约谈。

4、何嘉成，男，　　年　月　日出生，东莞市大岭山人，群众；何锦辉，男，　　年　月　日出生，东莞市大岭山人，群众。二人都是大岭山镇住建局村建监督员，主要负责辖区内报备民房的安全和质量，道路及房屋的扬尘，装修装饰，房屋拆除，在建房屋的电梯安装安全管理等督查工作。二人未能正确履行职责，在日常督查时，未能发现深圳市致远电梯有限公司未到住建部门报备的情况下组织施工人员违法施工，未能及时采取有效的措施制止其施工，对辖区内违法施工督查不力。建议大岭山镇纪检监察办对大岭山镇住建局何嘉成、何锦辉进行约谈。

5、叶沛华，男，　　年　月　日出生，党员，大岭山镇城管分局杨屋片区（包括大岭村）副片长；陈振邦，男，　　年　月　日出生，群众，杨屋片区巡查员，负责大岭村。二人主要负责辖区内违法搭建和违法建筑、占道经营市

容市貌等巡查工作，二人未能正确履行职责，在该栋建筑属于历史遗留问题未定性情况下，在日常巡查中未能经常性对此栋建筑进行巡查，未及时发现施工人员从旁边房屋私自接电行为，从而未能及时采取措施制止施工行为，对辖区的违法建筑巡查不力。建议大岭山镇纪检监察办对大岭山镇城管分局叶沛华、陈振邦进行约谈。

6、刘俊杰，男，　　年　月　　日出生，党员；刘富华，男，　　年　月　　日出生，群众。二人都是大岭山镇大岭村综合办两违巡查员，主要负责辖区内违法搭建和违法建筑、违法用地、市容市貌、占道经营及在建房屋的电梯安装安全管理等巡查工作，二人未能正确履行职责，在日常督查时，未能发现深圳市致电梯有限公司未到住建部门报备的情况下组织施工人员违法施工，未能及时采取有效的措施制止其施工，对辖区内违法施工督查不力。建议大岭山镇纪检监察办对大岭山镇大岭村综合管理办公室刘俊杰、刘富华进行约谈。

七、事故防范和整改措施

为全面贯彻落实《中共中央、国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，坚持安全发展，坚持发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，切实落实“一线三排”相关要求，为防范类似事故再次发生，提出以下建议：

（一）深圳市致远电梯有限公司要认真吸取本次事故的深刻教训，落实安全生产主体责任，全面开展隐患排查治理工作，对存在的事故隐患逐一进行整改，尤其要加强高处作业过程中的安全管理，规范操作，杜绝违规行为；加强对施工人员的安全生产教育和培训，使施工人员掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全意识，增强事故预防和应急处理能力。

（二）大岭山镇大岭村村委会要深刻吸取本次事故教训，认真履行属地安全监管职责，加大巡查力度，重点检查辖区内施工人员是否存在冒险作业、现场安全防护措施落实情况等安全问题，以铁的手腕打击各类违法行为，坚决防范类似事故的发生。

（三）住建、城管等有关监管部门要落实“管行业必须管安全”，切实加强对全镇新建、在建、历史遗留建筑工程的监管，强化工程参建各方责任主体责任意识，及时发现问题，及时要求整改，严厉打击非法违法建设施工行为。同时广泛开展行之有效的施工安全宣传教育活动，利用村（社区）基层的安全生产监管力量，针对每个建筑施工项目，在开工前对业主及施工方进行派发宣传单等宣传教育，切实加强施工人员对相应作业的危险性认识和安全意识，坚决杜绝施工人员违章施工、冒险作业等违法行为。